



DOCUMENTO SDD

A cura di: Damiano Mulè 0684997 Alessio Indelicato 0684009



Docente:

Ing. Valeria Seidita

Università degli Studi di Palermo

Ingegneria Informatica 2178

SESSIONE ESTIVA 2022

INDICE

Sommario

1. Introduzione	2
1.1 Obiettivi del sistema	2
1.2 Obiettivi di progettazione	2
2. Architettura software proposta	2
2.1 Panoramica	2
2.2 Decomposizione in sottosistemi	3
2.2.1 Mappatura degli oggetti nei sottosistemi Autenticazione	5
2.3 Mappatura hardware/software	9
2.4 Modello E-R	10
2.5 Modello Relazionale	11
2.6 Progetto del database	13
2.7 Accesso al sistema	17

1.Introduzione

1.1 Obiettivi del sistema

Lo scopo del sistema progettato è quello di garantire il corretto funzionamento ed un'adeguata facilità ed immediatezza d'uso per gli utenti (addetti dell'azienda farmaceutica, corrieri e farmacisti) nella gestione e nella distribuzione dei farmaci.

1.2 Obiettivi di progettazione

Il sistema deve poter essere eseguito su tutti i dispositivi su cui è stata installata la versione più recente di Java (JDK8).

Il sistema deve impedire l'inserimento in input di dati non validi da parte dell'utente ed inviare quindi un messaggio di errore ad esso relativo.

Il DBMS deve sempre essere attivo per permettere a tutti coloro i quali ne usufruiscono (addetti dell'azienda farmaceutica, corrieri e farmacisti) di accedere al servizio.

2. Architettura software proposta

2.1 Panoramica

L'architettura software proposta è un'architettura di tipo Repository.

In un repository sono raccolti dati e informazioni in formato digitale, valorizzati e archiviati sulla base di metadati che ne permettono la rapida individuazione. Grazie alla sua peculiare architettura, un repository consente di gestire in modo ottimale anche eventuali grandi volumi di dati nel nostro software.

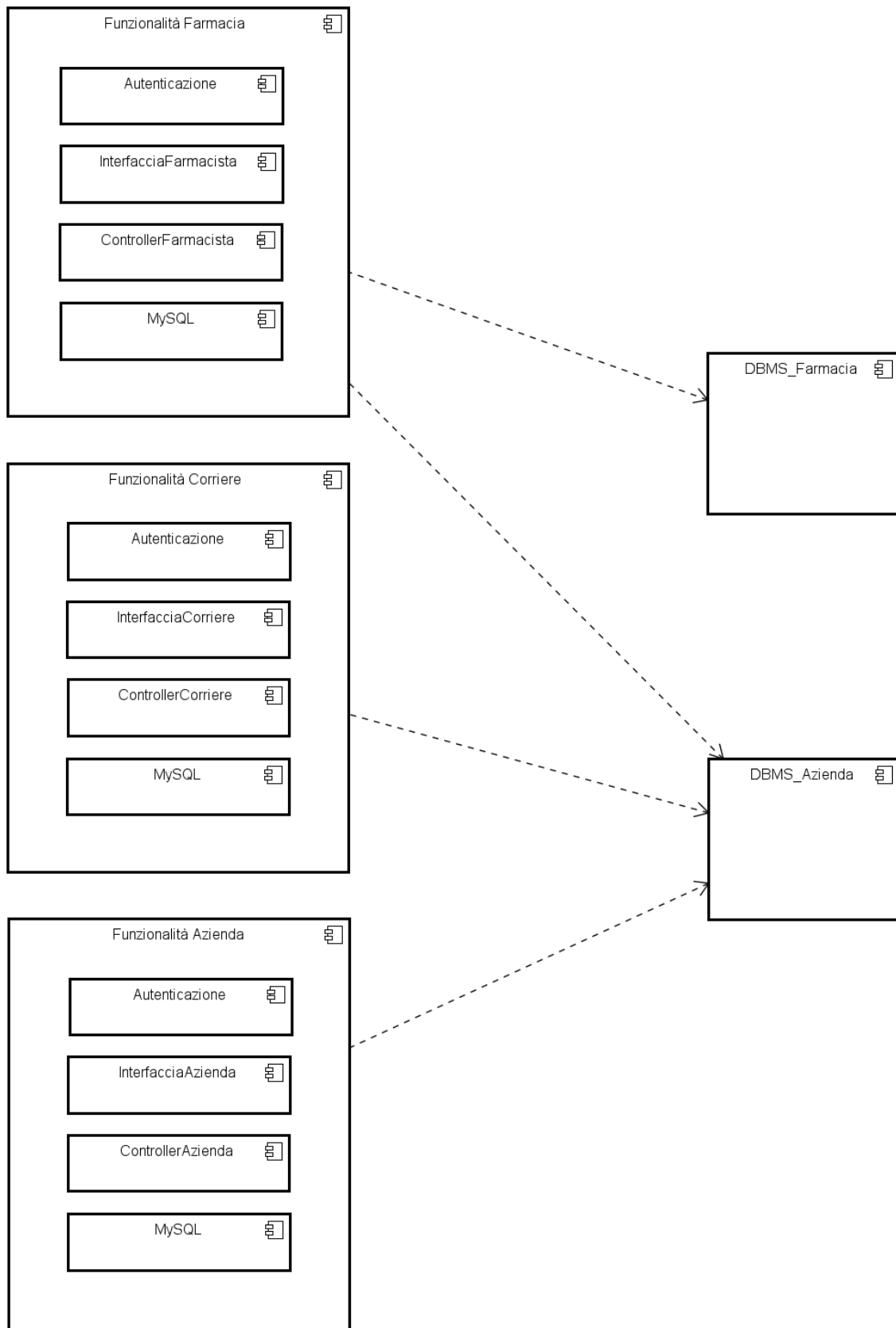
Si tratta di un'architettura dove i sottosistemi che compongono il software accedono e modificano una singola struttura dati chiamata, appunto, repository.

I sottosistemi sono tra loro relativamente indipendenti ed interagiscono solo tramite richieste al nodo centrale (il repository).

Per la realizzazione del database si è scelto di utilizzare MySQL. Si tratta di un sistema di gestione per database relazionali (RDBMS) ed ha, tra i suoi vantaggi, la capacità di gestire una grande mole di dati, l'eventuale scalabilità e la velocità generale d'utilizzo.

2.2 Decomposizione in sottosistemi

Si mostrano i sottosistemi di cui è composto il sistema, tramite l'utilizzo del Component Diagram di UML:



Ciascun sottosistema permette la gestione di determinate funzionalità:

Funzionalità Azienda garantisce la possibilità di gestire il carico e lo scarico dei farmaci e consente la visualizzazione di ordini (oltre che la rettifica degli stessi), di farmacie associate all'azienda e di eventuali avvisi.

Funzionalità Corriere permette la visualizzazione delle consegne (da effettuare ed effettuate) e permette di segnare una eventuale consegna avvenuta.

Funzionalità Farmacia consente di gestire il carico e lo scarico della merce, di effettuare (e gestire) l'ordine di farmaci (da banco e particolari), di notificare l'eventuale merce non caricata e di controllare le scorte presenti in magazzino.

2.2.1 Mappatura degli oggetti nei sottosistemi

Autenticazione

Interfaccia_Autenticazione

finestraAccedi

pulsanteRecuperaPW

finestraPersonale

pulsanteRecuperaID

finestraRecuperaID

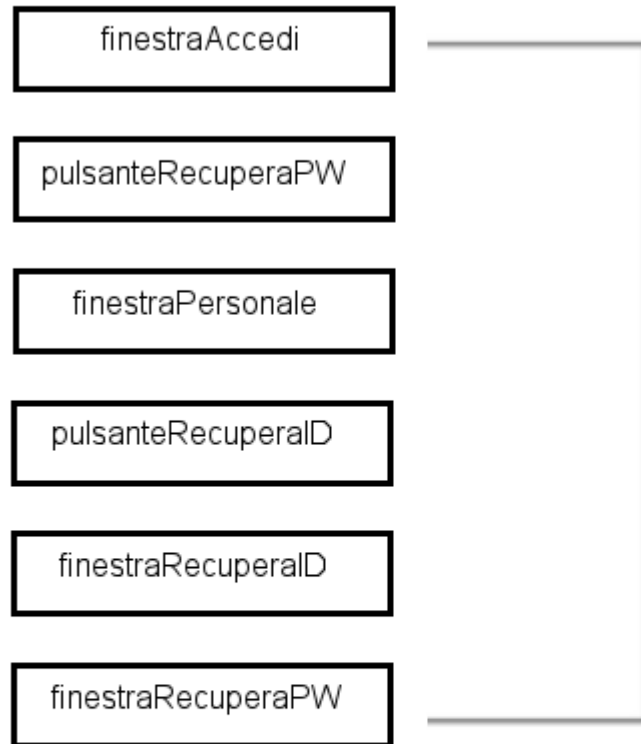
finestraRecuperaPW

<<Boundary>>

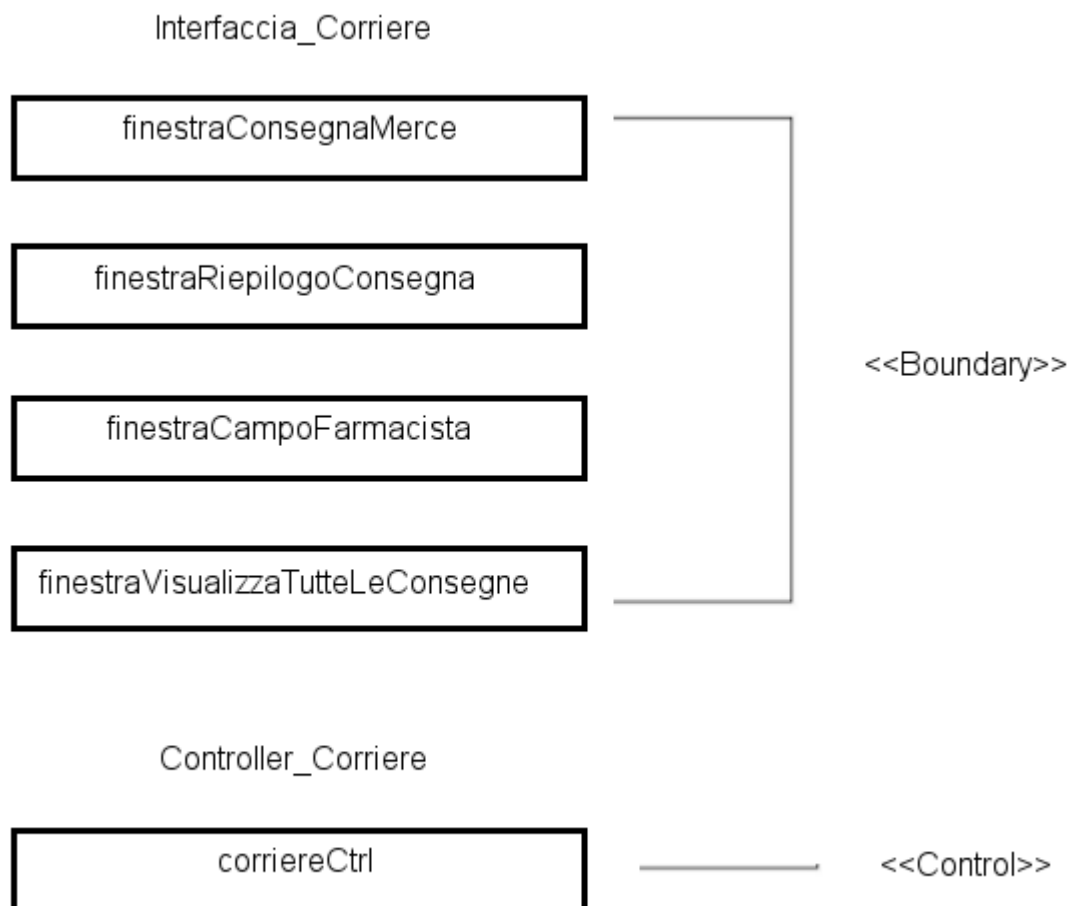
Controller_Autenticazione

autenticazioneCtrl

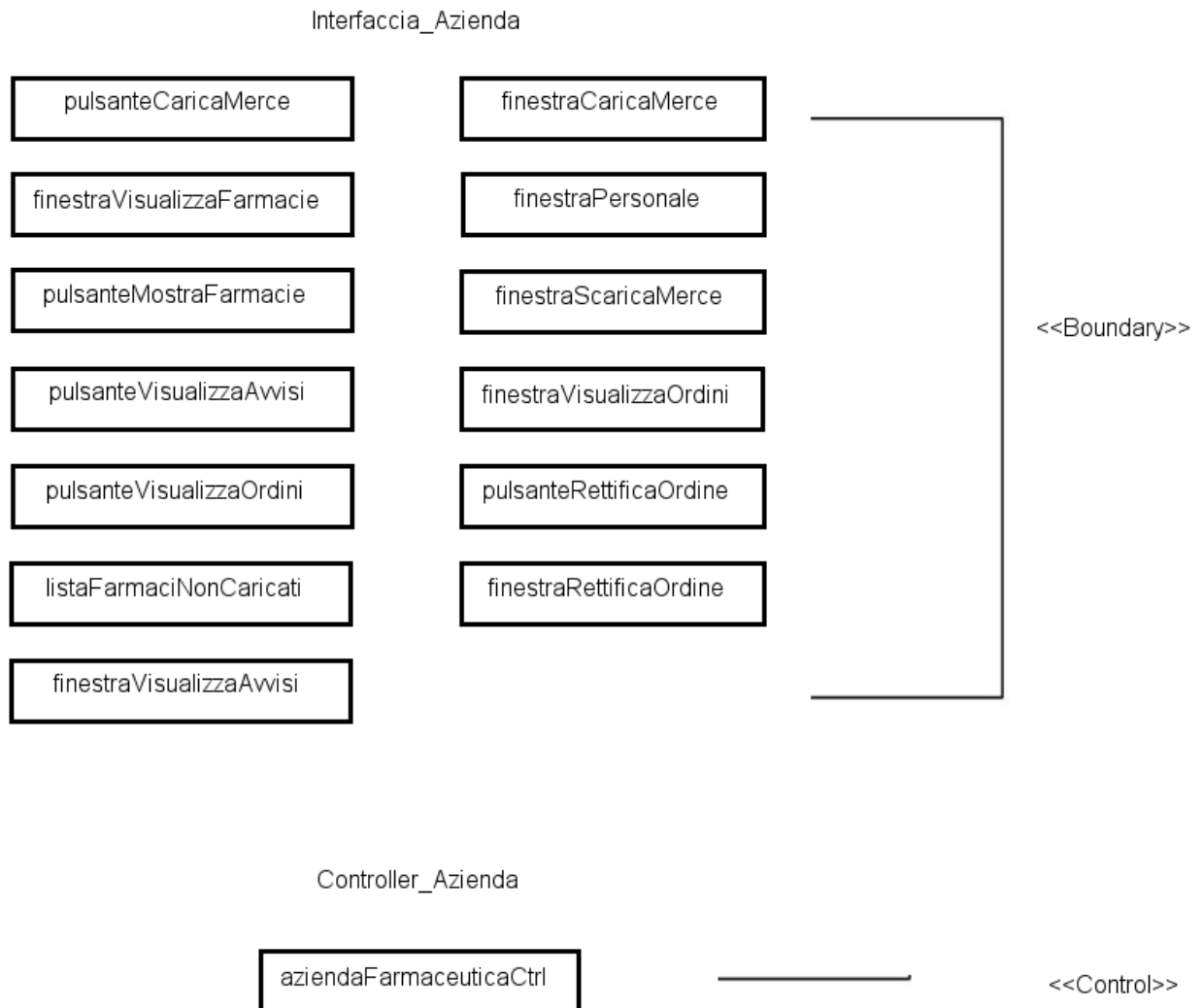
<<Control>>



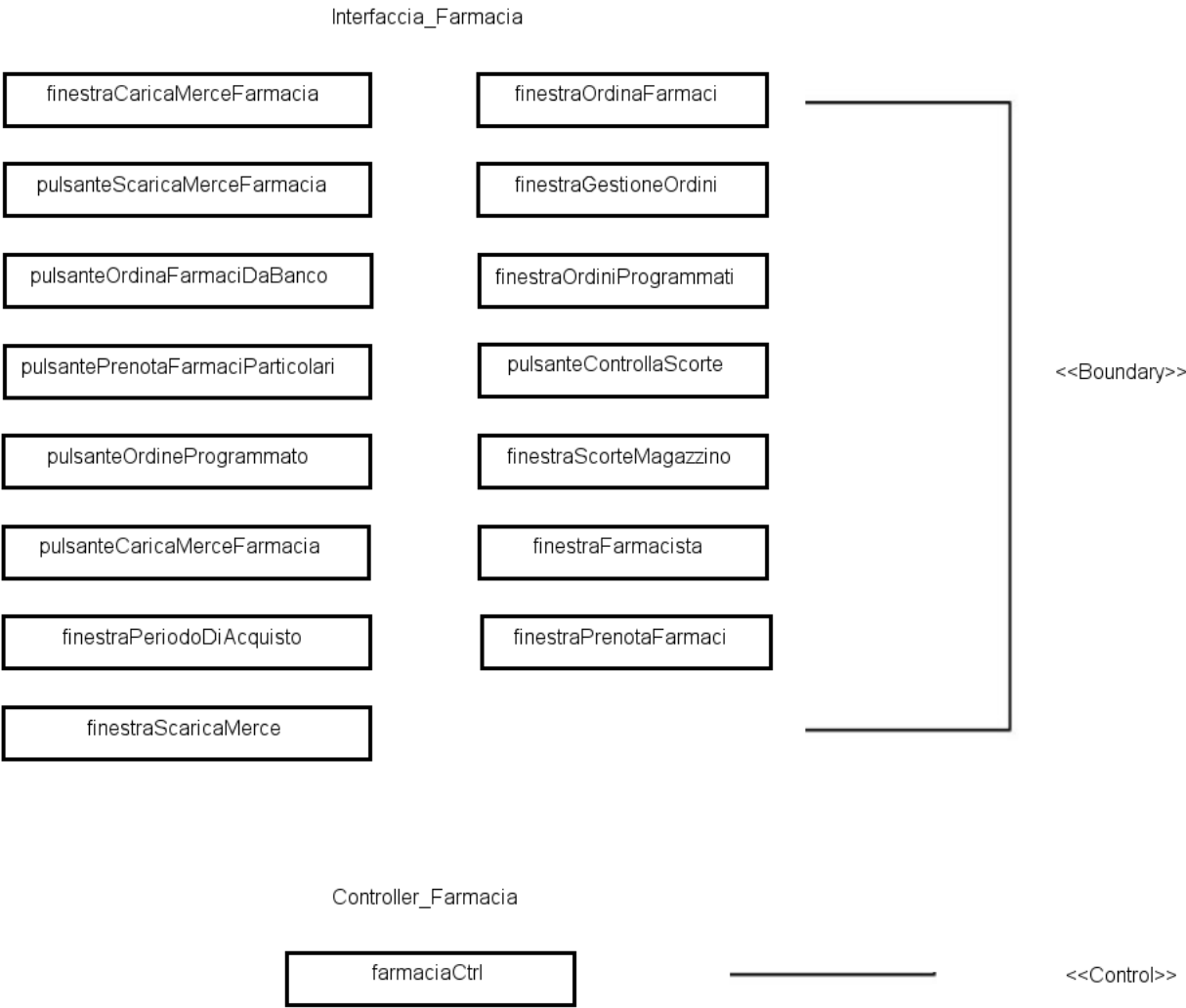
Funzionalità Corriere



Funzionalità Azienda Farmaceutica



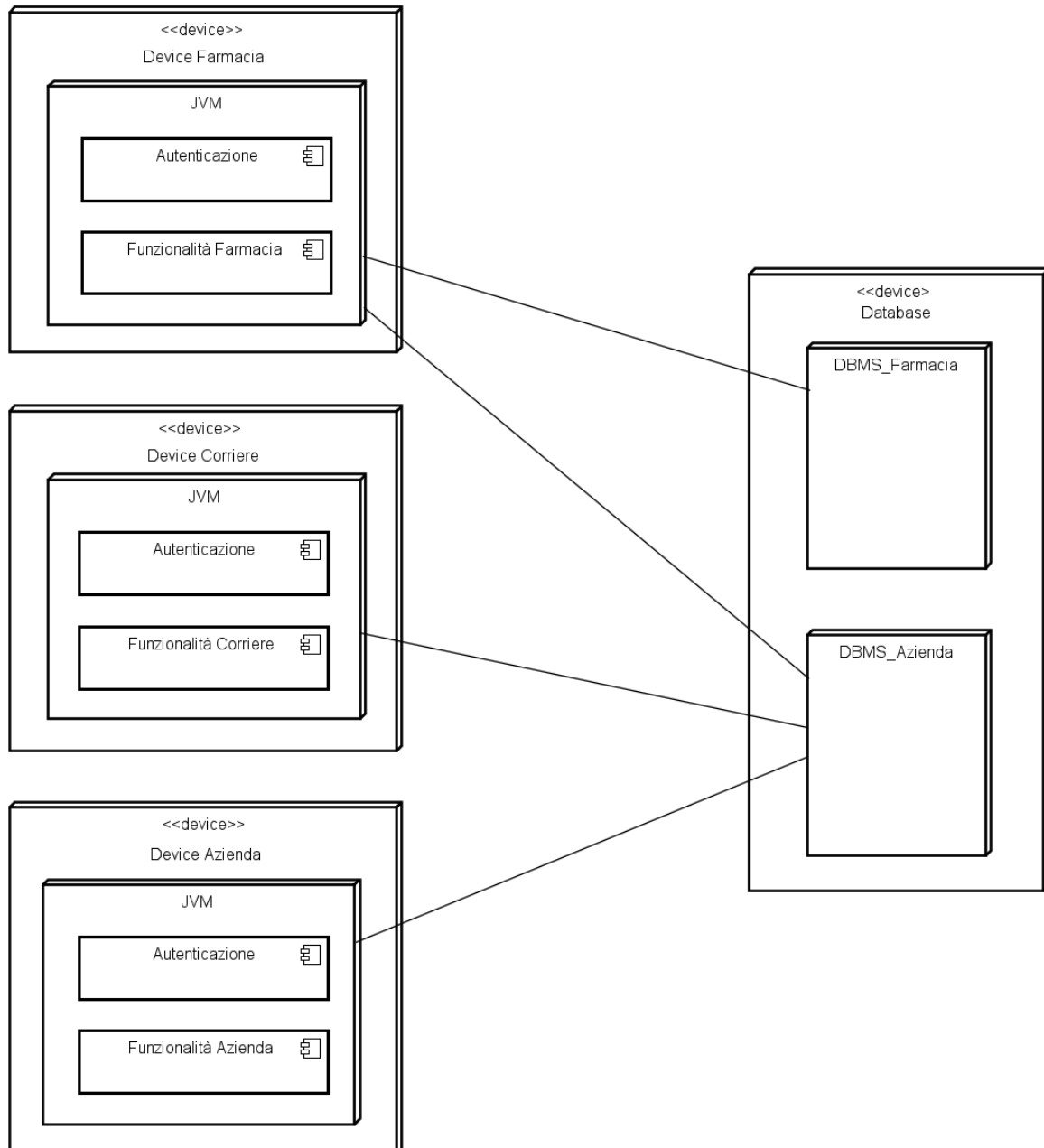
Funzionalità Farmacia



2.3 Mappatura hardware/software

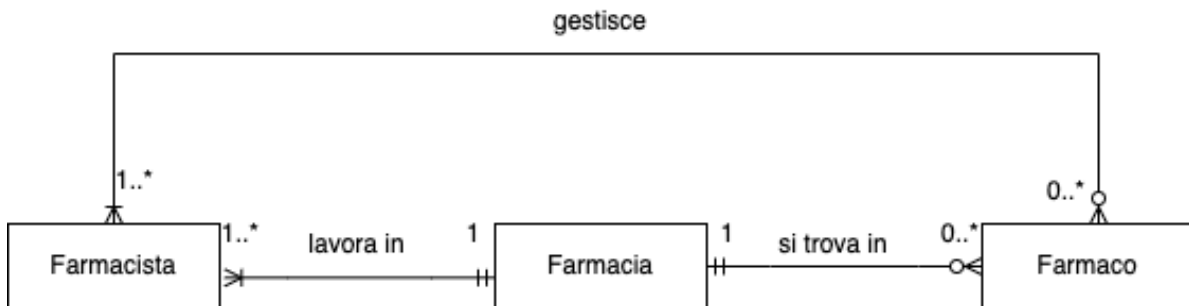
La struttura hardware segue un modello analogo a quello dell'Architettura Repository scelta, comprendendo un nodo centrale costituito dai due DBMS, il quale memorizza i dati che vengono poi messi a disposizione degli altri 3 nodi.

Gli altri nodi comprendono invece, ciascuno, un package di Autenticazione equivalente ed un package proprietario che gestisce le funzioni necessarie a quel determinato device.

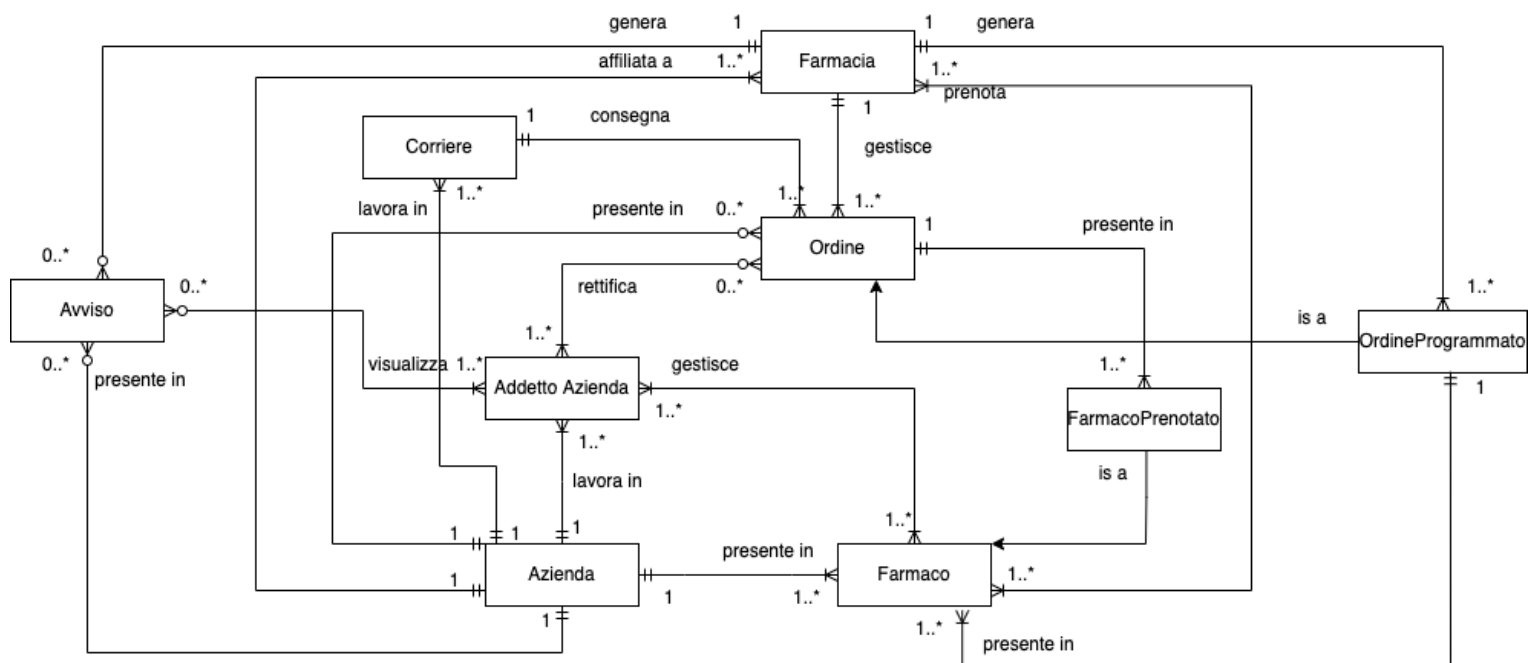


2.4 Modello E-R

DBMS_Farmacia:

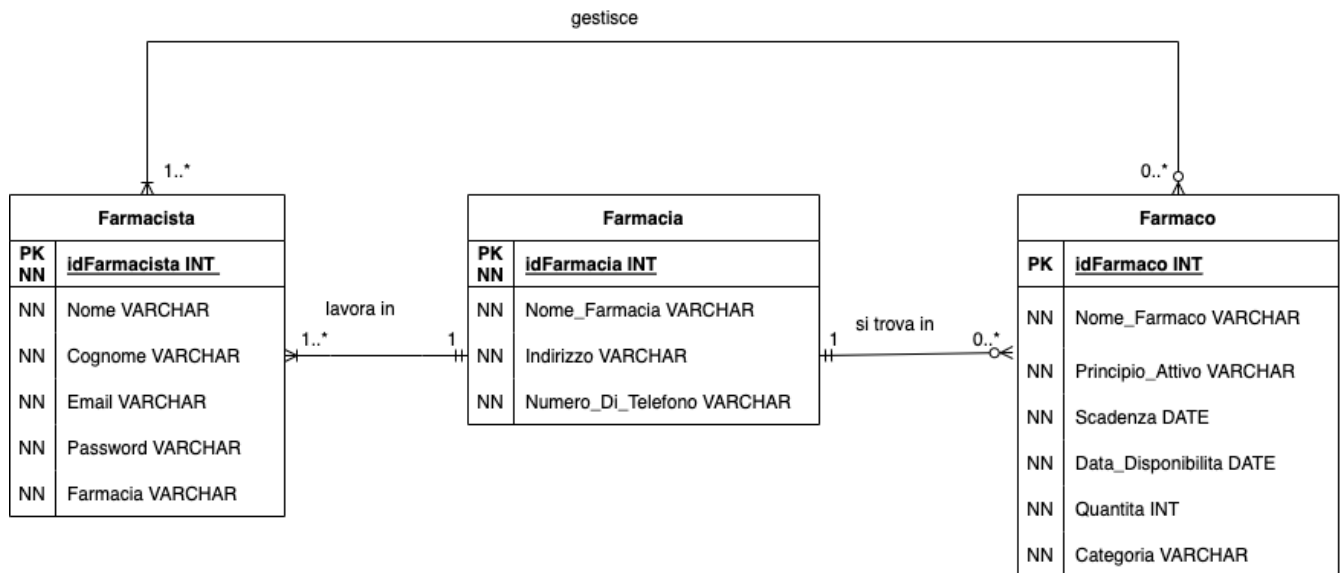


DBMS_Azienda:

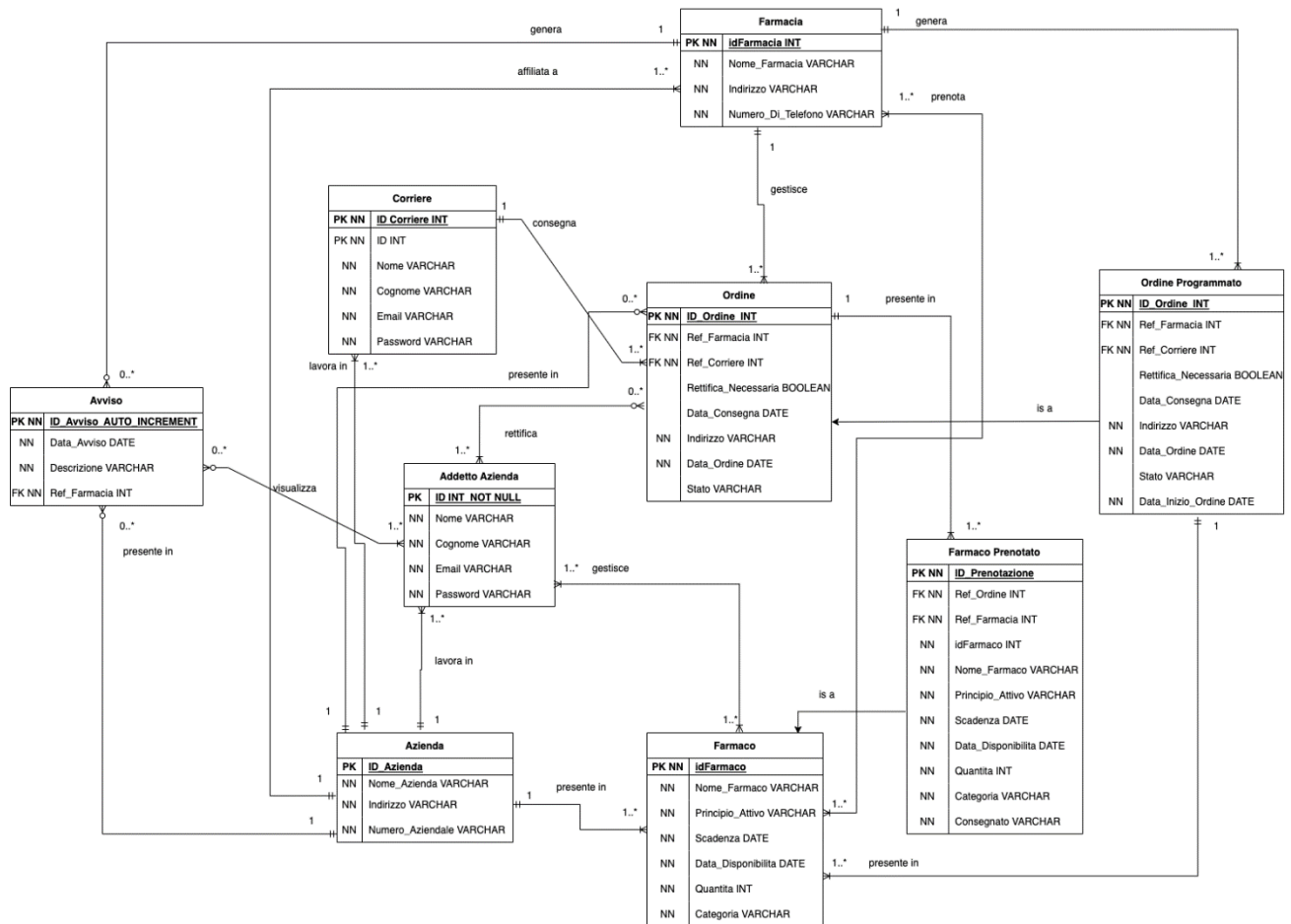


2.5 Modello Relazionale

DBMS_Farmacia:



DBMS_Azienda:



2.6 Progetto del database

DBMS_Farmacia:

Farmacista

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
idFarmacista	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato all'utente
Nome	varchar	Not_null	Nome dell'utente
Cognome	varchar	Not_null	Cognome dell'utente
Email	varchar	Not_null	Indirizzo email dell'utente
Password	varchar	Not_null	Password dell'utente
Farmacia	varchar	Not_null	Farmacia dove il farmacista lavora

Farmaco

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
idFarmaco	int	Primary Key Not_null Auto_increment	Codice identificativo associato al farmaco
nome_farmaco	varchar	Not_null	Nome del farmaco
principio_attivo	varchar	Not_null	Principio attivo del farmaco
scadenza	date	Not_null	Data di scadenza del farmaco
data_disponibilita	date	Not_null	Data di disponibilità del farmaco
quantita	int	Not_null	Quantità presente in magazzino
categoria	varchar	Not_null	Categoria del farmaco

Farmacia

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
idFarmacia	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato alla farmacia
nome_farmacia	varchar	Not_null	Nome della farmacia
indirizzo	varchar	Not_null	Indirizzo di sede e di consegna della farmacia
numero_di_telefono	varchar	Not_null	Numero di telefono della farmacia

DBMS_Azienda:

Farmaco

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
idFarmaco	int	Primary Key Not_null Auto_increment	Codice identificativo associato al farmaco
nome_farmaco	varchar	Not_null	Nome del farmaco
principio_attivo	varchar	Not_null	Principio attivo del farmaco
scadenza	date	Not_null	Data di scadenza del farmaco
data_disponibilita	date	Not_null	Data di disponibilità del farmaco
quantita	int	Not_null	Quantità presente in magazzino
categoria	varchar	Not_null	Categoria del farmaco

Farmaco_Prenotato

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
id_prenotazione	int	Primary Key Not_null Auto_increment	Codice identificativo associato alla prenotazione
ref_ordine	int	Foreign Key Not_null	Codice identificativo associato all'ordine
idFarmaco	int	Not_null	Codice identificativo associato al farmaco
ref_farmacia	int	Foreign Key Not_null	Codice identificativo associato alla farmacia
nome_farmaco	varchar	Not_null	Nome del farmaco
principio_attivo	varchar	Not_null	Principio attivo del farmaco
scadenza	date	Not_null	Data di scadenza del farmaco
data_disponibilita	date	Not_null	Data di disponibilità del farmaco
quantita	int	Not_null	Quantità presente in magazzino
categoria	varchar	Not_null	Categoria del farmaco
consegnato	boolean	Default:false	Stato di consegna del farmaco prenotato

Farmacia

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
idFarmacia	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato alla farmacia
nome_farmacia	varchar	Not_null	Nome della farmacia
indirizzo	varchar	Not_null	Indirizzo di sede e di consegna della farmacia
numero_di_telefono	varchar	Not_null	Numero di telefono della farmacia

Ordine

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
id_ordine	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato all'ordine
ref_farmacia	int	Foreign Key Not_null	Codice identificativo associato alla farmacia che ha effettuato l'ordine
ref_corriere	int	Foreign Key Not_null	Codice identificativo associato al corriere che dovrà consegnare l'ordine
data_consegna	date	Not_null	Data di consegna dell'ordine
rettifica_necessaria	boolean	Default:false	Campo per specificare se l'ordine deve essere rettificato
indirizzo	varchar	Not_null	Indirizzo a cui consegnare l'ordine
data_ordine	date	Not_null	Data in cui è stato effettuato l'ordine
stato	varchar	Default:"Non Consegnato"	Stato dell'ordine

Avvisi

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
ID_avviso	int	Primary Key Auto_increment Default:null	Codice identificativo associato all'avviso
data_avviso	date	Not_null	Data di ricevimento dell'avviso
descrizione	varchar	Not_null	Descrizione relativa all'avviso
ref_farmacia	int	Foreign Key Not_null	Codice identificativo della farmacia associata all'avviso

Addetto_Azienda

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
ID	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato all'utente
Nome	varchar	Not_null	Nome dell'utente
Cognome	varchar	Not_null	Cognome dell'utente
Email	varchar	Not_null	Indirizzo email dell'utente
Password	varchar	Not_null	Password dell'utente

Corriere

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
ID	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato all'utente
IDCorriere	int	Not_null	Codice identificativo associato al corriere
Nome	varchar	Not_null	Nome dell'utente
Cognome	varchar	Not_null	Cognome dell'utente
Email	varchar	Not_null	Indirizzo email dell'utente
Password	varchar	Not_null	Password dell'utente

Azienda

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
ID_Azienda	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato all'azienda
Nome_Azienda	varchar	Not_null	Nome dell'azienda
Indirizzo	varchar	Not_null	Indirizzo di sede dell'azienda
Numero_Aziendale	varchar	Not_null	Recapito telefonico dell'azienda

Ordine_Programmato

NOME	TIPO	VINCOLI	DESCRIZIONE
id_ordine	int	Primary Key Not_null	Codice identificativo associato all'ordine
ref_farmacia	int	Foreign Key Not_null	Codice identificativo associato alla farmacia che ha effettuato l'ordine
ref_corriere	int	Foreign Key Not_null	Codice identificativo associato al corriere che dovrà consegnare l'ordine
data_consegna	date	Not_null	Data di consegna dell'ordine
rettifica_necessaria	boolean	Default:false	Campo per specificare se l'ordine deve essere rettificato
indirizzo	varchar	Not_null	Indirizzo a cui consegnare l'ordine
data_ordine	date	Not_null	Data in cui è stato effettuato l'ordine
stato	varchar	Default:"Non Consegnato"	Stato dell'ordine
data_inizio_ordine	date	Not_null	Data di inizio dell'ordine programmato

2.7 Accesso al sistema

L'accesso al sistema è consentito a qualsiasi utente, correttamente autenticati.

Ogni tipo di utente (addetto dell'azienda farmaceutica, corriere e farmacista) è in grado di visualizzare unicamente le interfacce corrispondenti alle rispettive funzionalità.